

数学练习 第 05 份 (共 7 份)

本份题量：75 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是 $y' + P(x)y = 0$ 的两个不同特解，其中 $P(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，且 $P(x)$ 不恒为 0，则下列结论中错误的是 () .

- A. $y_1(x) - y_2(x) = \text{常数}$
B. $C[y_1(x) - y_2(x)]$ 是方程的通解
C. $y_1(x) - y_2(x)$ 在任一点不为 0
D. $\frac{y_2(x)}{y_1(x)} \equiv \text{常数} \quad (y_1(x) \neq 0)$

2. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 1 & k+1 & 1 \\ k & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

B 是 3 阶非零矩阵，且 $AB = O$ ，则 () .

- A. 当 $k = 1$ 时， $r(B) = 1$
B. 当 $k = -3$ 时， $r(B) = 1$
C. 当 $k = 1$ 时， $r(B) = 2$
D. 当 $k = -3$ 时， $r(B) = 2$

3. 下列结论中正确的是 () .

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛
B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛
C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛且 $u_n \leq v_n$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 ($u_n \geq 0$)，则 $u_n \geq \frac{1}{n}$

4. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$ ，则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设上半平面的有界区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + (y - |x|)^2 \leq 2, 0 \leq y\}$ ，计算

$$I = \iint_D \frac{x+1}{2x^2+y^2} dx dy.$$

6. 设 A 是 2 阶矩阵，线性方程组

$$AX = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

的通解为 $k(-2, 1)^T + (3, -4)^T$. 若 $\beta = (5, -10)^T$ ，则 $\beta^T A \beta = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设某生产线生产袋装产品，正常情况下每袋 1 kg，标准差不超过 15 g，且每袋重量服从正态分布。现检查机器生产情况，从中任取 10 袋，测得其均值为 $\bar{x} = 998$ g，样本均方差为 $S = 30$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，问机器生产是否正常？（已知 $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$ ）

8. 设 L 为由 $r = a$ ($a > 0$)、 $\theta = 0$ 和 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 所围凸平面区域的边界， (r, θ) 为极坐标，计算

$$I = \int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$$

9.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = (\quad)$$

- A. 1
B. $\frac{\pi}{2}$
C. π
D. 2π

10. 设 $X \sim N(0, 1)$ ， $Y = X^2 + X + 1$ ，则 X 与 Y () .

- A. 相关且相互不独立
B. 相关且相互独立
C. 不相关且相互独立
D. 不相关且相互不独立

11. 求与直线 $L_1: x + 2 = 3 - y = z + 1$ 和

$$L_2: \frac{x+4}{2} = y = \frac{z-4}{3}$$

都垂直相交的直线方程.

12. 设 A 是 3 阶矩阵，方程组 $AX = b$ 的通解为 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T$ ，其中 $b = (6, 6, -12)^T$ ， k_1, k_2 为任意常数.

(I) 求 A ；

(II) 若 A 的列向量组的极大线性无关组为 α ，求一个 3 维行向量 β ，使得 $A^2 = \alpha\beta$ ；

(III) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，求方程 $X^TAX = 0$ 的全部解.

13. $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为 () .

- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

14. 设 $f(x)$ 有连续导数, 对任意 a 满足

$$f(x+a) = \int_x^{x+a} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x),$$

且 $f(1) = \sqrt{2}$, 则 $f(x) =$ _____.

15. 设随机变量 X 与 Y 均服从 $N(2, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且 X 与 Y 相互独立, 若 $P\{X \leq -1\} = \frac{1}{3}$, 求 $P\{\max(X, Y) \leq 2, \min(X, Y) \leq -1\}$.

16. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 满足

$$\begin{cases} f''(x) - f'(x) - 2f(x) = 0, \\ f(0) = 0, f'(0) = 1, \end{cases}$$

求 $f(x)$ 及 a_n .

17. 设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量, 且

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$$

求: (I) A 的全部特征值; (II) 可逆矩阵 P 及 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 并计算 $|A - 2E|$.

18. 设立体 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$, 其密度 $\rho(x, y, z) = x^2$, 则 Ω 的质量为 _____.

19. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{e}$, 若正数 a 满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{a}{x} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} f(t) dt$$

则 $a =$ _____.

20. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定, 则 $dz|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} =$ _____.

21. 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $(E + A)^{-1} =$ _____.

22. 设 $y' + P(x)y = 0$ 的一个特解为 $y = \cos 2x$, 则该方程满足 $y(0) = 2$ 的特解为 () .

- A. $2 \cos x$
B. $2 \cos 2x$
C. $\cos 2x$
D. $\cos 2x + 1$

23. $r \leq 1$ 与 $r \leq 1 + \cos \theta$ 所围平面区域的形心坐标为_____.

24. 将

$$f(x) = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$$

展开为 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的和.

25. 设随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 则 $P\{X > 16 \mid X > 8\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

26. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2y$, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS$$

27. 设 $f(x, y)$ 有一阶连续的偏导数, 在 $(1, 1)$ 的某邻域内, $f(x, y) = e^{x^2+y^2-2} + o(\rho)$, 其中 $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}$. 又 $g(x, y) = f(e^{x-y}, xy)$.

(I) 求 $dg(x, y)|_{(1,1)}$;

(II) 计算

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(1 + \sin t, 1) - g(1, 1 - \tan t)}{t}.$$

28. 求心形线 $r = 1 - \cos \theta$ 在对应于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

29. 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & a-1 & a-3 \end{bmatrix}, \quad \alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(I) 证明: 方程组 $AX = \alpha$ 的解均是方程组 $BX = \beta$ 的解;

(II) 若方程组 $AX = \alpha$ 与方程组 $BX = \beta$ 不同解, 求 a 的值.

30. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

合同, 则合同变换矩阵 $P = (\quad)$.

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

31. 设 n 维向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ ($k < n$) 线性无关, 则 n 维向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 也线性无关的充分必要条件是 ().
- A. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表示
- B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 线性表示
- C. 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价
- D. 矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ 与 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ 等价

32. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$S_1^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

则下列选项服从 $t(n-1)$ 分布的统计量为 ().

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\sqrt{n-1} S_1} & \text{B. } \frac{\sqrt{n-1} \bar{X}}{\sqrt{n} S_1} \\ \text{C. } \frac{\sqrt{n(n-1)} \bar{X}}{S_1} & \text{D. } \frac{\bar{X}}{\sqrt{n(n-1)} S_1} \end{array}$$

33. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2[1 - \ln(1+x)]$ 是关于 x 的 ().

- A. 等价无穷小
- B. 同阶但非等价无穷小
- C. 高阶无穷小
- D. 低阶无穷小

34. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

35. 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ a & 1 & b \\ 4 & c & 6 \end{bmatrix}$$

且 $BA = O$, B 是 3 阶方阵, $r(B) > 1$, 求 A^n .

36. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有特解 $y^* = e^{-x}(1 + xe^{2x})$, 则该方程的通解为 _ _ _ _ .

37. 设 $y = x \sin x$ 在 $[0, n\pi]$ 上与 x 轴所围图形的面积为 a_n ($n = 1, 2, \dots$), 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} = ().$$

- A. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$
- B. $\frac{1}{\pi}$
- C. π
- D. $\sqrt{\pi}$

38. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, 且 $E(X^k) = a_k, k = 1, 2, 3, 4$, 根据中心极限定理, 当 n 充分大时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从 () .

A. $N\left(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$

B. $N(a_2, a_4 - a_2^2)$

C. $N\left(a_1, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$

D. $N(a_2, a_2^2)$

39. 设曲线 L 为上半圆周 $y = \sqrt{1 - x^2}$, 则

$$\int_L (x - y)^2 e^{x^2 + y^2} ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

40. 设

$$I_1 = \int_0^\pi \frac{x \sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx, \quad I_2 = \int_0^\pi \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx, \quad I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx$$

则 () .

A. $I_1 > I_2 > I_3$

B. $I_3 > I_2 > I_1$

C. $I_2 > I_1 > I_3$

D. $I_3 > I_1 > I_2$

41. 设 $n (n > 2)$ 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{bmatrix}$$

求: (I) 可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$; (II) $r(A^*)$.

42. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

(I) 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = 2(1 - x_0)$;

(II) 存在 ξ 与 $\eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi)[1 + f'(\eta)] = 2$.

43. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微, 则下列命题中一定不成立的是 () .

A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不连续

B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数均存在且偏导数连续

C. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数均存在且至少有一个不连续

D. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任何方向的方向导数均不存在

44. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算

$$I = \iint_D \max\{2x - x^2, (1 - y)^2\} dx dy.$$

45. 设 A 是 3 阶方阵, $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 且 $a_{ij} = A_{ij}$, $i, j = 1, 2, 3$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33} \neq 0$, $b = (a_{13}, a_{23}, a_{33})^T$, 求非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解.

46. 设积分 $I = \int_L F(x, y)(y dx + x dy)$ 与路径无关, 且 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数的图形过点 $(1, 2)$ 且与坐标轴无交点, 其中 $F(x, y)$ 可微, 则 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数为 _____.

47. 设随机变量 X 与 Y 均服从 $N(0, \sigma^2)$, 且 $P\{X \leq 1, Y \leq -1\} = \frac{1}{4}$, 则 $P\{X > 1, Y > -1\} =$ _____.

48. 已知编号为 1, 2, 3 的 3 个袋子中各有 3 个白球、2 个黑球, 从 1, 2 号袋子中各取出一个球放入 3 号袋子中, 则 3 号袋子中白球个数 X 的期望与方差分别为 ().

- A. $EX = \frac{6}{5}, DX = \frac{12}{25}$
B. $EX = \frac{21}{5}, DX = \frac{12}{25}$
C. $EX = \frac{21}{5}, DX = \frac{6}{5}$
D. $EX = \frac{12}{5}, DX = \frac{6}{5}$

49. 已知函数 $y = y(x)$ 满足方程 $y' = x + y$, 且 $y(0) = 1$, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} [y(\frac{1}{n}) - 1 - \frac{1}{n}]$$

的敛散性.

50. 设 $y = y(x)$ 是向上凸的连续曲线, 其上任一点 (x, y) 处的曲率为

$$\frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}},$$

且此曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程.

51. 设 A 是 3 阶实矩阵, $|A| = 3$, 且 $A^* = -A + 4E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, E 是 3 阶单位矩阵, 则二次型 $X^T(2E - A)^T(2E - A)X$ 的规范形为 ().

- A. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

52. 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^P (a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}})$$

存在, 则 P 的取值范围为 _____.

53. 设 $f'_x(x_0, y_0)$, $f'_y(x_0, y_0)$ 均存在, 则下列选项中正确的是 ().

A. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在

B. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$ 存在

D. $f(x, y)$ 在 $\dot{U}(x_0, y_0)$ 内有定义

54. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $f(x)$ 为 X 的概率密度, 当 $x = 1$ 时, $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$, 则 $P\{X < 3\} =$ _____ (用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示).

55. 设薄片型物体 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任一点密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 记圆锥面与柱面的交线为 C .
(II) 求 S 的质量.

56. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是凹函数, 且非负连续, $f(0) = 0$, 则下列选项中正确的是 ().

A. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$

B. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$

C. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$

D. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$

57. 设向量组

(I) $\alpha_1 = (1, 3, 0, 5)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1, 4)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 2, 3)^T$;

(II) $\beta_1 = (1, -3, 6, -1)^T$, $\beta_2 = (a, 0, b, 2)^T$.

若向量组 (I) 与 (II) 等价, 求 a, b 的值.

58. 某射手进行独立重复射击, 每次击中目标的概率为 $p > 0$, 设他在第 X 次射击时首次击中目标, 以 X 为总体, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本. 求:

(I) X 的概率分布;

(II) 参数 p 的矩估计量和最大似然估计量.

59. 求下列级数的和：

$$(I) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n};$$

$$(II) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}.$$

60. 点 $P(1, -1, 2)$ 到平面 $\pi: 2x - y + 5z - 12 = 0$ 的距离 $d =$ _____.

61. 在 n 重伯努利试验中, 事件 A 发生的概率为 p , 则事件 A 发生奇数次的概率为_____.

62. 设 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$, 计算

$$I = \iint_D [1 + x + y] dx dy,$$

其中 $[1 + x + y]$ 表示不超过 $1 + x + y$ 的最大整数.

63. 设 $y = f(x)$ 由方程

$$x = \int_1^{y-x} \sin^2 \frac{\pi t}{4} dt$$

确定, 则_____ (所求量待核对) .

64. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^2 = E, B^2 = E$, 且 $|A| + |B| = 0$, 证明: $A + B$ 不可逆.

65. 设 $f(x)$ 可导, 对任何实数 x, y 满足 $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$, 且 $f'(0) = e$, 求 $f(x)$.

66. 设 $w = xy - z, z = z(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

作变换 $u = x + y, v = x - y$.

(I) 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}$;

(II) 若 $\frac{\partial w(0, v)}{\partial u} = v e^{-v}, w(0, v) = \frac{v^2}{4}$, 求 $z(x, y)$ 的表达式.

67. 设 L 为 $y = \pi \cos x$ 从 $A(\pi, -\pi)$ 到 $B(-\pi, -\pi)$ 的曲线, 计算

$$I = \int_L \frac{(x+y) dx - (x-y) dy}{x^2 + y^2}$$

68. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为实矩阵, 且 $A_{ij} = a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33} = 1, |A| = 1$, 则方程组

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

的解为_____.

69. 设 n 阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, 对应的特征向量为 α_1, α_2 , k 为任意常数, 则下列选项中正确的是 ().

- A. $k\alpha_1$ 必是 A 的特征向量
- B. $\alpha_1 - \alpha_2$ 必是 A 的特征向量
- C. $\alpha_1 + \alpha_2$ 必是 A 的特征向量
- D. $\alpha_1 + \alpha_2$ 必是 A^2 的特征向量

70. (I) 证明:

$$y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(II) 利用 (I) 的结果求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$.

71. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, $DX = 1$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f(-y)$, 且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 则 $D(X - Y) = ()$.

- A. $\frac{1}{2}$
- B. 1
- C. 2
- D. 3

72. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x^3 - 1) \sin x}{|x|(1 + x^2)}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

则 ().

- A. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界
- B. 存在 $X > 0$, 当 $|x| < X$ 时, $f(x)$ 有界, 当 $|x| > X$ 时, $f(x)$ 无界
- C. 存在 $X > 0$, 当 $|x| < X$ 时, $f(x)$ 无界, 当 $|x| > X$ 时, $f(x)$ 有界
- D. 对任意 $X > 0$, 当 $|x| \leq X$ 时, $f(x)$ 有界, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界

73.

$$y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$$

满足 $y(1) = \frac{\pi}{6}$ 的特解为 _____.

74. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

若存在可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = \Lambda$ ，则 C 可能为 () .

A. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

75. 设曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的切平面平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ ，则该切平面方程为_____.